Presentation

YAir Line

Conception et Implémentation d'un Système d'Information Aéronautique

By Khadija Ibisk

Chapitre

- Introduction
- Analyse du Système d'Information
- Modélisation Conceptuelle
- Conception de la Base de Données
- Implémentation
- Requêtes et Fonctionnalités

INTRODUCTION

Le projet consiste en la conception et l'implémentation d'un système d'information pour YAir Line, une entreprise de transport aérien. L'objectif principal est de créer une base de données permettant la gestion intégrée des employés, des vols, des avions, des clients et de la billetterie. Cette solution vise à optimiser les opérations quotidiennes de la compagnie à travers une organisation efficace des données et un suivi précis des activités.

ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION

Besoins Identifiés :

- Gestion des employés : personnels navigants (pilotes, équipage) et au sol, avec leurs caractéristiques (nom, salaire, heures de vol, licence).
- Gestion des appareils : type, capacité, numéro d'enregistrement.
- Gestion des vols : informations sur les routes, périodes de validité, horaires, avions associés.
- Suivi des départs : équipage, pilotes, disponibilité des places.
- Gestion des clients et réservations : informations sur les passagers, billets émis et destinations.

Entités Principales :

- Employé, Appareil, Vol, Route, Départ, Passager, Billet.

Relations Clés :

- Un vol dessert une route.
- Un départ associe un vol, des membres d'équipage, et un appareil.
- Un billet correspond à un client et un départ.

ANALYSE DU SYSTÈME D'INFORMATION

MODÉLISATION CONCEPTUELLE

Schéma Conceptuel:

Le système d'information repose sur un modèle entité-association (EA) comprenant les principales entités suivantes :

- Employé : Gère pilotes, équipages et personnels au sol, avec des informations comme numéro, nom, salaire, et spécificités (licence pour pilotes, fonction pour équipage).
- Avion : Identifié par un numéro d'enregistrement, avec type et capacité.
- Ligne (Route) : Définit une ville d'origine et une ville de destination, identifiée par un numéro unique.
- Vol : Associé à une route et un avion, avec un numéro unique et une période de validité.
- Départ : Relie un vol à une date, avec pilotes, équipages et informations sur les places.
- Passager : Identifié par un numéro, avec nom, adresse et profession.
- Billet : Lié à un départ et un passager, avec numéro, date d'émission et prix.

MODÉLISATION CONCEPTUELLE

Relations principales:

- Un employé peut participer à plusieurs départs, et chaque départ est lié à un ou plusieurs employés.
- Un vol est opéré sur une seule ligne et avec un seul avion.
- Chaque départ est lié à un seul vol et peut avoir plusieurs passagers grâce aux billets émis.
- Un passager peut acheter plusieurs billets, mais chaque billet est lié à un seul départ.

Ce modèle garantit une gestion efficace des données et répond aux besoins opérationnels de YAir Line.

CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES

Tables et Attributs :

1. **Employé :** ID_Employé (PK), Nom, Prénom, Adresse, Salaire, Type_Employé, Licence (si pilote), Fonction (si équipage).
2. **Avion :** ID_Avion (PK), Type_Avion, Capacité.
3. **Route :** ID_Route (PK), Ville_Origine, Ville_Destination.
4. **Vol :** ID_Vol (PK), ID_Route (FK), ID_Avion (FK), Dates et heures de validité.
5. **Départ :** ID_Départ (PK), ID_Vol (FK), Date_Départ, Places_Libres, Places_Occupées.
6. **Passager :** ID_Passager (PK), Nom, Prénom, Adresse, Profession.
7. **Billet :** ID_Billet (PK), ID_Passager (FK), ID_Départ (FK), Date_Émission, Prix.

CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES

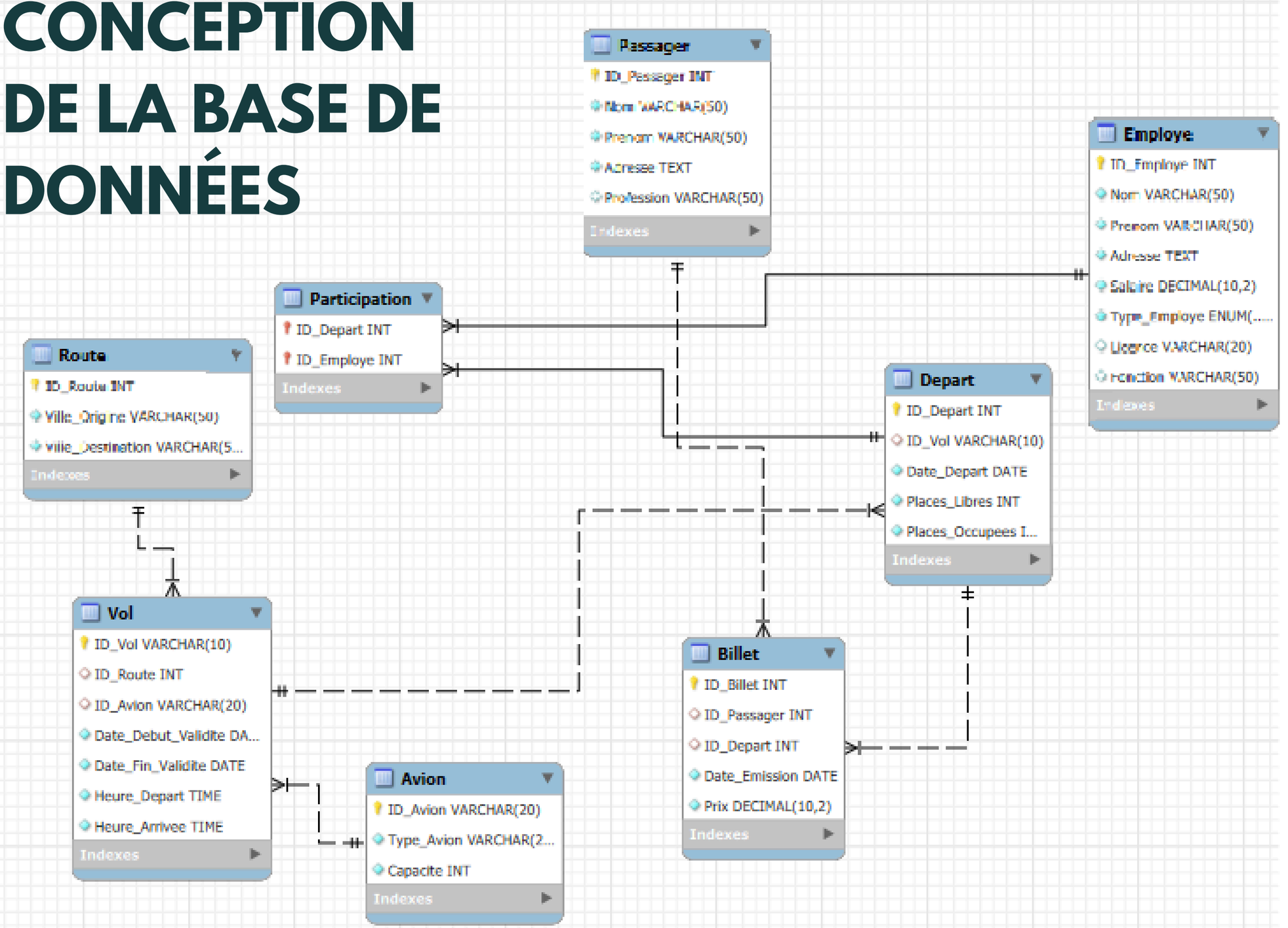
Relations :

- **Employé - Départ :** Table d'association Participation (ID_Départ, ID_Employé).
- **Vol - Route :** Un vol = une route.
- **Vol - Avion :** Un vol = un avion.
- **Départ - Vol :** Un départ = un vol.
- **Billet - Départ :** Un billet = un départ.
- **Billet - Passager :** Un billet = un passager.

Justification :

- **Clarté :** Tables bien définies, relations explicites.
- **Cohérence :** Respect des règles métier (ex : un vol = une route).
- **Besoins :** Répond aux exigences de YAir Line.

CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES



IMPLEMENTATION

yair-line-sql.sql

C: > Users > DELL > Downloads > yair-line-sql.sql

```sql
-- Création de la base de données
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS yair_line
USE yair_line;

-- Table Employé
CREATE TABLE Employe (
    ID_Employe INT PRIMARY KEY,
    Nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    Prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
    Adresse TEXT NOT NULL,
    Salaire DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Type_Employe ENUM('PILOTE', 'EQUIPA
    Licence VARCHAR(20),
    Fonction VARCHAR(50),
    CHECK (
        (Type_Employe = 'PILOTE' AND Li
        (Type_Employe = 'EQUIPAGE' AND
        (Type_Employe = 'SOL')
    )
);

-- Table Avion
CREATE TABLE Avion (
    ID_Avion VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    Type_Avion VARCHAR(20) NOT NULL,
    Capacite INT NOT NULL
);

-- Table Route
CREATE TABLE Route (
    ID_Route INT PRIMARY KEY,
    Ville_Origine VARCHAR(50) NOT NULL,
```

C: > Users > DELL > Downloads > yair-line-sql.sql

```sql
-- Table Vol
CREATE TABLE Vol (
    ID_Vol VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    ID_Route INT,
    ID_Avion VARCHAR(20),
    Date_Debut_Validite DATE NOT NULL,
    Date_Fin_Validite DATE NOT NULL,
    Heure_Depart TIME NOT NULL,
    Heure_Arrivee TIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Route) REFERENCES Ro
    FOREIGN KEY (ID_Avion) REFERENCES Av
);

-- Table Départ
CREATE TABLE Depart (
    ID_Depart INT PRIMARY KEY AUTO_INCRE
    ID_Vol VARCHAR(10),
    Date_Depart DATE NOT NULL,
    Places_Libres INT NOT NULL,
    Places_Occupees INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Vol) REFERENCES Vol(
);

-- Table Passager
CREATE TABLE Passager (
    ID_Passager INT PRIMARY KEY,
    Nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    Prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
```

yair-line-sql.sql

C: > Users > DELL > Downloads > yair-line-sql.sql

```sql

-- Table Billet
CREATE TABLE Billet (
    ID_Billet INT PRIMARY KEY,
    ID_Passager INT,
    ID_Depart INT,
    Date_Emission DATE NOT NULL,
    Prix DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Passager) REFERE
    FOREIGN KEY (ID_Depart) REFERENC
);

-- Table d'association Participation
CREATE TABLE Participation (
    ID_Depart INT,
    ID_Employe INT,
    PRIMARY KEY (ID_Depart, ID_Emplo
    FOREIGN KEY (ID_Depart) REFERENC
    FOREIGN KEY (ID_Employe) REFEREN
);

-- Insertion de données de test
INSERT INTO Employe VALUES
(1, 'Dupont', 'Jean', '123 rue Paris
(2, 'Martin', 'Sophie', '456 rue Lyo
(3, 'Bernard', 'Marie', '789 rue Mar
(4, 'Thomas', 'Pierre', '321 rue Lil
```

IMPLÉMENTATION

yair-line-sql.sql

C: > Users > DELL > Downloads > yair-line-sql.sql

```sql
-- Insertion de données de test
INSERT INTO Employe VALUES
(1, 'Dupont', 'Jean', '123 rue Paris', 65000, 'PILOTE', 'PIL001', NULL),
(2, 'Martin', 'Sophie', '456 rue Lyon', 55000, 'PILOTE', 'PIL002', NULL),
(3, 'Bernard', 'Marie', '789 rue Marseille', 35000, 'EQUIPAGE', NULL, 'HOTESSE'),
(4, 'Thomas', 'Pierre', '321 rue Lille', 35000, 'EQUIPAGE', NULL, 'STEWARD'),
(5, 'Robert', 'Julie', '654 rue Nice', 32000, 'SOL', NULL, NULL);

INSERT INTO Avion VALUES
('F-GPRT', 'A320', 180),
('F-HBAS', 'B747', 400),
('F-ABCD', 'A330', 300);

INSERT INTO Route VALUES
(1, 'Paris', 'Londres'),
(2, 'Paris', 'New York'),
(3, 'Londres', 'Tokyo');

INSERT INTO Vol VALUES
('AF100', 1, 'F-GPRT', '2025-01-01', '2025-12-31', '08:00', '09:00'),
('AF200', 2, 'F-HBAS', '2025-01-01', '2025-12-31', '10:00', '22:00'),
('AF300', 3, 'F-ABCD', '2025-01-01', '2025-12-31', '14:00', '09:00');

INSERT INTO Depart (ID_Vol, Date_Depart, Places_Libres, Places_Occupees) VALUES
('AF100', '2025-01-20', 150, 30),
('AF200', '2025-01-20', 350, 50),
('AF300', '2025-01-20', 250, 50);

INSERT INTO Passager VALUES
(1, 'Smith', 'John', '123 London Street', 'Businessman'),
(2, 'Johnson', 'Emma', '456 NY Avenue', 'Lawyer'),
(3, 'Brown', 'Michael', '789 Tokyo Road', 'Engineer');
```

```sql
INSERT INTO Depart (ID_Vol, Date_Depart, Pla
('AF100', '2025-01-20', 150, 30),
('AF200', '2025-01-20', 350, 50),
('AF300', '2025-01-20', 250, 50);

INSERT INTO Passager VALUES
(1, 'Smith', 'John', '123 London Street', 'B
(2, 'Johnson', 'Emma', '456 NY Avenue', 'Law
(3, 'Brown', 'Michael', '789 Tokyo Road', 'E

INSERT INTO Billet VALUES
(1, 1, 1, '2025-01-15', 200.00),
(2, 2, 2, '2025-01-16', 1200.00),
(3, 3, 3, '2025-01-17', 800.00);

INSERT INTO Participation VALUES
(1, 1),
(1, 3),
(2, 2),
(2, 4);
```

REQUETES ET FONCTIONNALITES

1. Liste des avions de la compagnie
2. Liste des pilotes
3. Liste du personnel par catégorie
4. Liste des passagers par vol

```sql
SELECT * FROM Avion;
```

```sql
SELECT ID_Employe, Nom, Prenom, Licence
FROM Employe
WHERE Type_Employe = 'PILOTE';
```

```sql
SELECT Type_Employe, COUNT(*) AS Nombre_Employes
FROM Employe
GROUP BY Type_Employe;
```

```sql
SELECT V.ID_Vol, P.Nom, P.Prenom
FROM Billet B
JOIN Passager P ON B.ID_Passager = P.ID_Passager
JOIN Depart D ON B.ID_Depart = D.ID_Depart
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
ORDER BY V.ID_Vol;
```

REQUETES ET FONCTIONNALITES

```sql
SELECT V.ID_Vol, R.Ville_Origine, R.Ville_Destination, V.Heure_Depart, V.Heure_Arrivee
FROM Vol V
JOIN Route R ON V.ID_Route = R.ID_Route
WHERE R.Ville_Destination = 'Paris';
```

5. Liste des vols à destination d'une ville donnée (par exemple, Paris).

```sql
SELECT D.ID_Depart, V.ID_Vol, D.Date_Depart, V.Heure_Depart
FROM Depart D
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
WHERE D.Date_Depart = '2025-01-20';
```

6. Liste des départs pour la journée (par exemple, le 2025-01-20)

7. Liste des villes desservies par YAir Line

```sql
SELECT DISTINCT Ville_Origine AS Ville FROM Route
UNION
SELECT DISTINCT Ville_Destination FROM Route;
```

8. Liste des destinations desservies par pilote

```sql
SELECT E.Nom, E.Prenom, R.Ville_Destination
FROM Participation P
JOIN Employe E ON P.ID_Employe = E.ID_Employe
JOIN Depart D ON P.ID_Depart = D.ID_Depart
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
```

REQUETES ET FONCTIONNALITES

9. Liste des pilotes dont la licence doit être renouvelée (exemple : licence expirée avant 2026)

```sql
SELECT Nom, Prenom, Licence
FROM Employe
WHERE Type_Employe = 'PILOTE' AND Licence < '2026-01-01'; -- Condition fictive pour l'exemple
```

10. Liste des passagers réguliers qui effectuent plus de 2 vols/mois

```sql
SELECT P.Nom, P.Prenom, COUNT(B.ID_Billet) AS Nombre_Vols
FROM Billet B
JOIN Passager P ON B.ID_Passager = P.ID_Passager
JOIN Depart D ON B.ID_Depart = D.ID_Depart
WHERE D.Date_Depart BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-01-31' -- Mois de janvier 2025
GROUP BY P.ID_Passager
HAVING COUNT(B.ID_Billet) > 2;
```

11. Professions ayant le plus de passagers réguliers

```sql
SELECT Profession, COUNT(*) AS Nombre_Passagers
FROM Passager
GROUP BY Profession
ORDER BY Nombre_Passagers DESC;
```

REQUETES ET FONCTIONNALITES

12. Nombre d'heures travaillées par un pilote (exemple : pilote avec ID 1)

```sql
SELECT E.Nom, E.Prenom, SUM(TIMESTAMPDIFF(HOUR, V.Heure_Depart, V.Heure_Arrivee)) AS Heures_Travaillees

FROM Participation P
JOIN Employe E ON P.ID_Employe = E.ID_Employe
JOIN Depart D ON P.ID_Depart = D.ID_Depart
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
WHERE E.ID_Employe = 1; -- ID du pilote
```

13. Nombre d'heures de vol de chaque avion

```sql
SELECT A.ID_Avion, SUM(TIMESTAMPDIFF(HOUR, V.Heure_Depart, V.Heure_Arrivee)) AS Heures_Vol
FROM Vol V
JOIN Avion A ON V.ID_Avion = A.ID_Avion
GROUP BY A.ID_Avion;
```

14. Nombre de passagers transportés par mois

```sql
SELECT MONTH(D.Date_Depart) AS Mois, COUNT(B.ID_Billet) AS Nombre_Passagers
FROM Billet B
JOIN Depart D ON B.ID_Depart = D.ID_Depart
GROUP BY MONTH(D.Date_Depart);
```

15. Nombre de passagers transportés par avion et par mois.

```sql
SELECT A.ID_Avion, MONTH(D.Date_Depart) AS Mois, COUNT(B.ID_Billet) AS Nombre_Passagers
FROM Billet B
JOIN Depart D ON B.ID_Depart = D.ID_Depart
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
JOIN Avion A ON V.ID_Avion = A.ID_Avion
GROUP BY A.ID_Avion, MONTH(D.Date_Depart);
```

REQUETES ET FONCTIONNALITES

16. Nombre de billets vendus par mois
17. Total des ventes
18. Nombre moyen de vols par pilote
19. Destinations les plus rentables (taux d'occupation élevé)

```sql
SELECT MONTH(Date_Emission) AS Mois, COUNT(*) AS Billets_Vendus
FROM Billet
GROUP BY MONTH(Date_Emission);
```

```sql
SELECT SUM(Prix) AS Total_Ventes
FROM Billet;
```

```sql
SELECT AVG(Nombre_Vols) AS Moyenne_Vols_Par_Pilote
FROM (
    SELECT ID_Employe, COUNT(*) AS Nombre_Vols
    FROM Participation
    GROUP BY ID_Employe
) AS Vols_Par_Pilote;
```

```sql
SELECT R.Ville_Destination, AVG(D.Places_Occupees / A.Capacite) AS Taux_Occupation
FROM Depart D
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
JOIN Route R ON V.ID_Route = R.ID_Route
JOIN Avion A ON V.ID_Avion = A.ID_Avion
GROUP BY R.Ville_Destination
```

20. Taux d'occupation moyen par avion, par vol, par destination

```sql
SELECT A.ID_Avion, AVG(D.Places_Occupees / A.Capacite) AS Taux_Occupation
FROM Depart D
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
JOIN Avion A ON V.ID_Avion = A.ID_Avion
GROUP BY A.ID_Avion;
```

```sql
SELECT V.ID_Vol, AVG(D.Places_Occupees / A.Capacite) AS Taux_Occupation
FROM Depart D
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
JOIN Avion A ON V.ID_Avion = A.ID_Avion
GROUP BY V.ID_Vol;
```

```sql
SELECT R.Ville_Destination, AVG(D.Places_Occupees / A.Capacite) AS Taux_Occupation
FROM Depart D
JOIN Vol V ON D.ID_Vol = V.ID_Vol
JOIN Route R ON V.ID_Route = R.ID_Route
JOIN Avion A ON V.ID_Avion = A.ID_Avion
GROUP BY R.Ville_Destination;
```

THANK YOU

By khadija ibisk